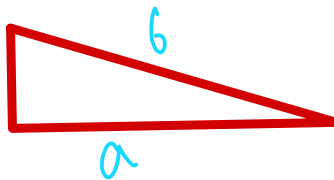
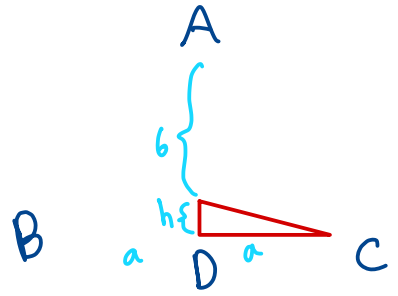


①  ด้าน a จากพีทาโกรัส

$$6^2 = h^2 + a^2$$

$$36 = h^2 + a^2$$

$$a = \sqrt{36 - h^2}$$



② พท $\Delta ABC = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{36 - h^2} \times (b + h)$$

$$A(h) = (\sqrt{36 - h^2})(b + h)$$

$$A'(h) = (\sqrt{36 - h^2})(b + h)' + (b + h)(\sqrt{36 - h^2})'$$

$$= (\sqrt{36 - h^2}) + (b + h) \left(\frac{1}{2\sqrt{36 - h^2}} \cdot (-2h) \right)$$

$$= \sqrt{36 - h^2} - \frac{bh + h^2}{\sqrt{36 - h^2}}$$

จัด $A'(h) = 0$

$$\sqrt{36 - h^2} = \frac{bh + h^2}{\sqrt{36 - h^2}}$$

$$36 - h^2 = bh + h^2$$

$$= 2h^2 + bh - 36$$

$$= h^2 + 3h - 18$$

$$= (h + 6)(h - 3)$$

$h = -6, 3, 6 \leftarrow$ มาจากโจทย์

③ หาค่าพท ΔABC

$$A(-6) = \sqrt{36 - (-6)^2} \times (6 + (-6)) = 0$$

$$A(3) = \sqrt{36 - (3)^2} \times (6 + 3)$$

$$= 3\sqrt{3} \times 9 = 27\sqrt{3}$$

$$A(6) = \sqrt{36 - (6)^2} \times (6 + 6) = 0$$

$\therefore$ พท Δ หน้าที่สูงที่สุด
คือ 27 $\sqrt{3}$ คือ

$$27\sqrt{3} \approx 46.765 \text{ ตารางหน่วย}$$

